首届全国大学生数学竞赛决赛试卷

（非数学类，2010）

考试形式：闭卷　　考试时间：150 分钟　　满分：100 分.

一、　计算下列各题（共 20 分，每小题各 5 分，要求写出重要步骤）.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}(1+\frac{k}{n})\sin\frac{k\pi}{n^2}$.

(2) 计算 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-y^2-x^2}$ 的上侧，$a>0$.

(3) 现要设计一个容积为 V 的一个圆柱体的容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元，而侧面的材料费为单位面积 b 元.试给出最节省的设计方案：即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少？

(4) 已知 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x)=\frac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x}$，求 $f(x)$.

二、（10 分）求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n - e\right)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$，其中 $a>0, b>0, c>0$.

三、（10 分）设 $f(x)$ 在 $x=1$ 点附近有定义，且在 $x=1$ 点可导，　$f(1)=0, f'(1)=2$. 求

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2+x\tan x}$.

四、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，无穷积分 $\int_0^{\infty} f(x)dx$ 收敛. 求 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{1}{y}\int_0^y xf(x)dx$.

五、(12 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$. 证明：(1) 存在 $\xi\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得 $f(\xi)=\xi$；(2) 存在 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六、(14 分) 设 $n>1$ 为整数，

$$F(x)=\int_0^x e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+...+\frac{t^n}{n!}\right)dt$$

.

证明: 方程 $F(x)=\frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

七、（12 分）是否存在$\mathbb{R}^1$中的可微函数$f(x)$使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$？若存在，请给出一个例子；若不存在，请给出证明.

八、(12 分)设 $f(x)$ 在$[0,\infty)$上一致连续，且对于固定的$x\in[0,\infty)$，当自然数$n\to\infty$时 $f(x+n)\to 0$. 证明: 函数序列$\{f(x+n):n=1,2,...\}$在$[0,1]$上一致收敛于 0.